
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレン需要とオンパース生産

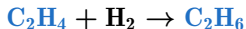
プロピレンは多様な化学製品の必須原料で需要が拡大している。供給はスチームクラッキングと FCC の副産物が大半で、オンパース生産は 3% 未満と不足する。本設計は高収率な PDH で LPG からプロピレンを製造する。

反応式

主反応



副反応



コーキング



要点

副生成物の価値化

→ 水素は製品、軽質ガスは燃料、プロパンは循環

コーク析出で触媒が短時間に失活

→ 並列固定床のスイング操作で連続生産

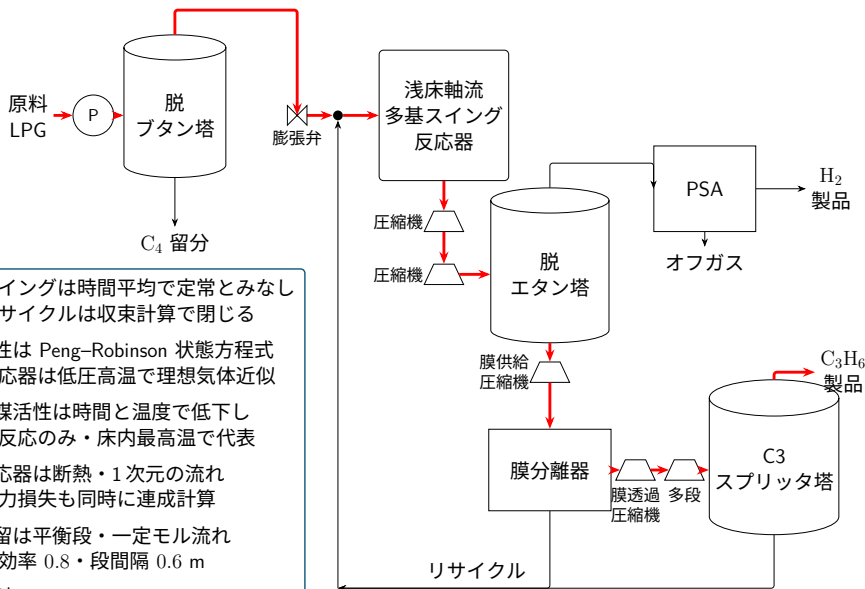
プロピレンとプロパンの比揮発度が小さい

→ 膜分離と蒸留のハイブリッドで分離

多量の副生水素の扱い

→ 脱エタン塔塔頂の水素を PSA で高純度回収

さらに全 23 個の設計変数をベイズ最適化で同時決定



- ・スイングは時間平均で定常とみなし
リサイクルは収束計算で閉じる
- ・物性は Peng-Robinson 状態方程式
反応器は低压高温で理想気体近似
- ・触媒活性は時間と温度で低下し
主反応のみ・床内最高温で代表
- ・反応器は断熱・1次元の流れ
圧力損失も同時に連成計算
- ・蒸留は平衡段・一定モル流れ
段効率 0.8・段間隔 0.6 m
- ・原料 $\text{C}_3\text{H}_8:\text{C}_4\text{H}_{10} = 9:1$
製品 C_3H_6 99.5 wt%・ H_2 99.9 mol%

設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt% 以上
水素純度	99.9 mol% 以上
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算	
リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
 サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
 浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
 粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
 脱着基準 0.2537

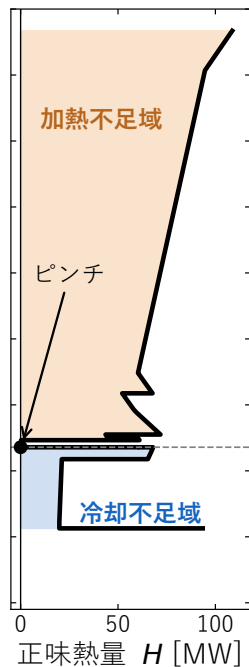
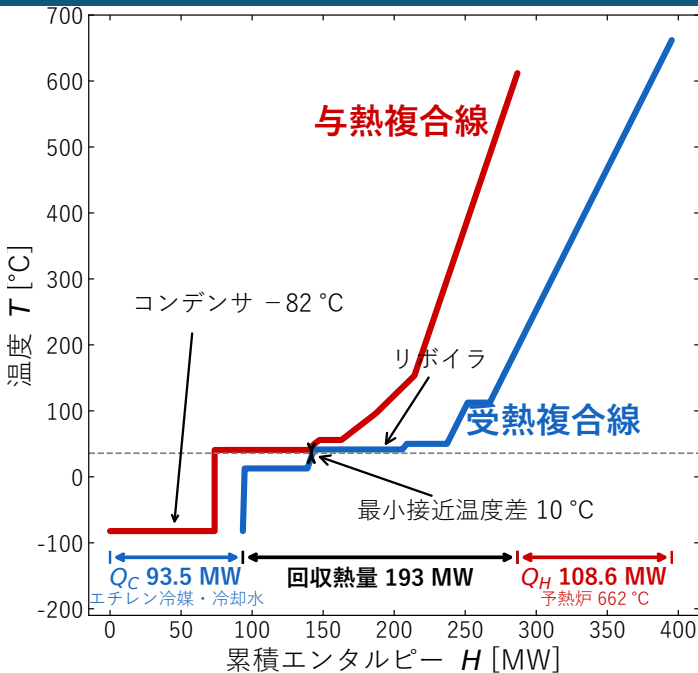
膜分離器 供給圧 8.437 bar・
 膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
 フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
 フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
 段数 117・フィード比 0.8194



脱水素



クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

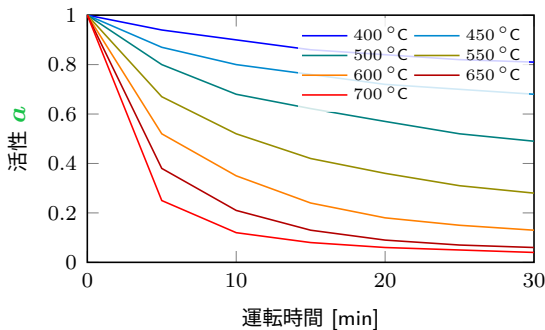
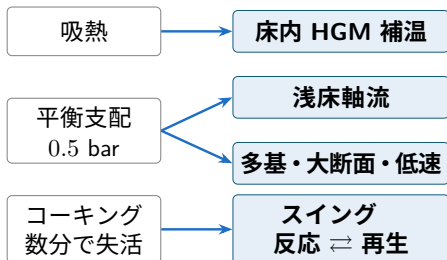


図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

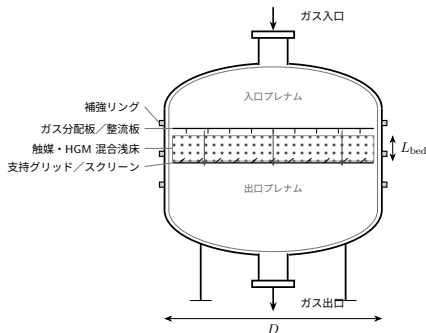


形式選定の3判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

浅床軸流・多基スイング



接触時間で転化率を稼ぐ

床温を保てば律速は接触時間へ移る

$$\tau = \frac{L_{\text{bed}}}{u} \quad \tau \propto 1/u^2$$

流速を半分にすると接触時間は4倍

⇒ 低速・大断面・多基で確保

モデル

[物質収支]

$$\frac{d\mathbf{F}}{dz} = (1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \boldsymbol{\nu} \mathbf{r}$$

[エネルギー収支・断熱]

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \Delta H^{\top} \mathbf{r}}{\mathbf{F}^{\top} \mathbf{C}_p}$$

[Ergun]

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

$\mathbf{F}$	モル流量	mol/s	ε_b	粒子間空隙率	–
$\mathbf{r}$	反応速度	mol/m ³ s	d_p	粒径	m
$\boldsymbol{\nu}$	量論行列	–	ϕ	形状係数	–
ΔH	反応熱	kJ/mol	T	温度	K
$\mathbf{C}_p$	熱容量	J/molK	P	全圧	Pa
z	軸位置	m	u	空塔速度	m/s
A_{cross}	断面積	m ²	ρ	密度	kg/m ³
ε	床/容器体積比	–	μ	粘度	Pa·s

スイング設計

[再生追従のセット数]

$$N_{\text{swing,sets}} = \left\lceil \frac{t_{\text{regen}}}{t_{\text{cyc}}} \right\rceil + 1$$

[触媒体積]

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \frac{\pi D^2}{4}$$

[容器分割の並列基数]

$$N_{\text{parallel}} = \max \left(\left\lceil \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat,max}}} \right\rceil, 1 \right)$$

[容器 1 基の体積 CAPEX 基準]

$$V_{\text{vessel}} = \frac{z_{\text{cat}}}{N_{\text{parallel}}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

z_{cat}	触媒層長	m	V_{cat}	触媒体積	m ³
D	内径	m	V_{vessel}	容器体積	m ³
t_{cyc}	反応時間	s	$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
t_{regen}	再生時間	s	N_{parallel}	並列基数	–
			$N_{\text{swing,sets}}$	スイングセット数	–

浅床軸流・多基並列スイング固定床

商用 Catofin 準拠

運転

圧力 絶対	0.5 bar
入口温度 T_{in}	935 K
出口温度 T_{out}	885 K
床温降下 ΔT	50 K
空塔速度 u	0.39 m/s

性能

単通転化率 X	40.6 %
選別率 S	80.1 %
床 $\Delta P/P$	1.7 %
総 $\Delta P/P$	3.3 %

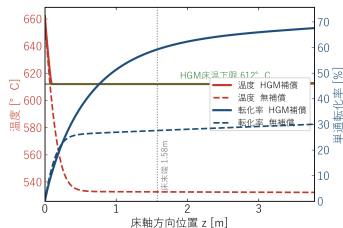
幾何

容器内径 D	10.76 m
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
床空隙率 ε_b	0.40

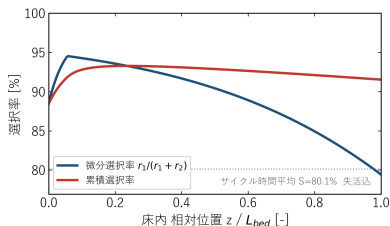
規模

並列基数 N_{online}	7
総基数 N_{total}	14 基
総触媒重量	904 t
HGM 補償熱 Q_{HGM}	24.96 MW

床内の温度・単通転化率



床内の選別率



床厚は内径の約 1/7 極端な浅床を多基並列

転化率の天井

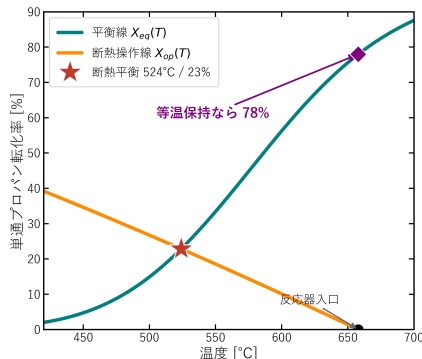
- ・強吸熱の自己冷却で断熱平衡に頭打ち
断熱 **23 %** ⇔ 等温保持 78 %
- ・触媒を増やしても破れない 律速は平衡

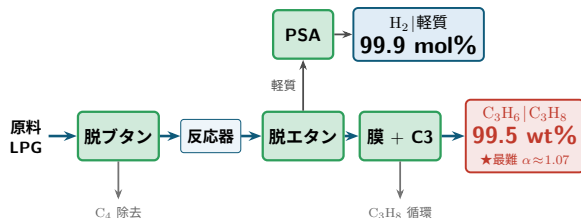
天井の打破は二択

- ・多段直列+段間再加熱で各段の平衡をリセット
この方式は反応器が **3~4 段**になる
- ・本設計は床内 HGM で床温維持・段間炉なし
→ 律速が接触時間へ 低速・多基で稼ぐ
維持温度の平衡が上限 → **リサイクル必須**

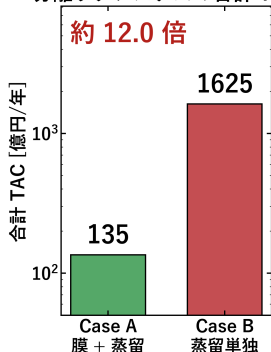
選択率の天井

- ・平衡近傍で微分選択率が崩落 → 積分 **約 80 %**
- ・固有上限 $S_{\max} = k_1 / (k_1 + k_2)$ は温度のみ
520 °C で 99 % / 750 °C で 77 %

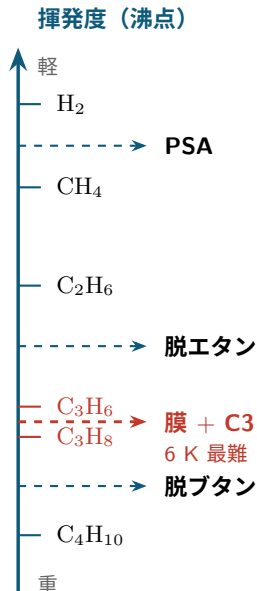
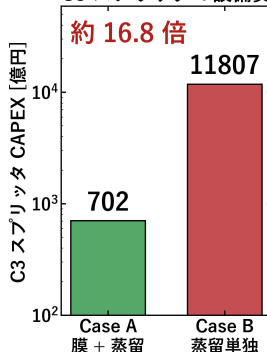




分離サブシステムの合計 TAC

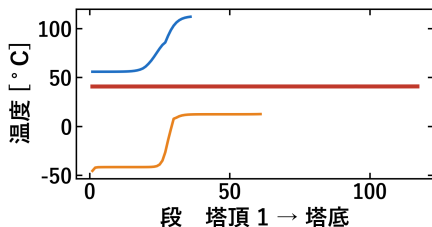
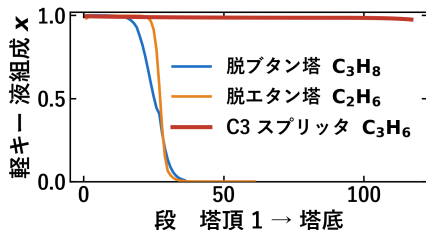
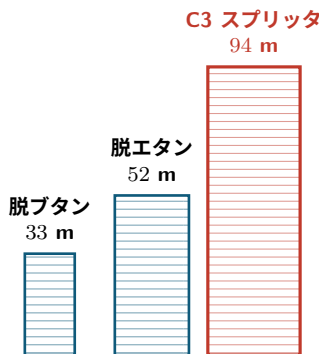


C3 スプリッタの設備費



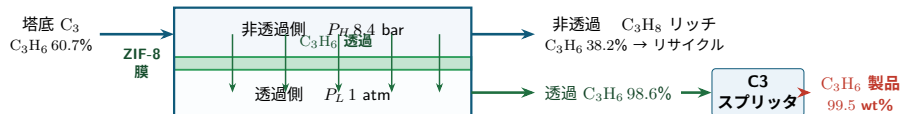
膜無しは 200 段・塔高 156 m で非現実。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽／重キー 塔頂留分	C_3H_8/C_4H_{10} C_3H_8	C_2H_6/C_3H_8 $H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6/C_3H_8 C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8



脱ブタン・脱エタン：少ない段で組成・温度が急変化 = 沸点差が大きく分離容易

C3 スプリッタ：117 段でも組成・温度ほぼ一定 = 沸点差 6 K・ $\alpha \approx 1.07$ で分離困難

クロスフロー膜で C_3H_6 を 98.6 mol% に粗濃縮

膜材料	ZIF-8 混合マトリックス膜
選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU C_3H_6
供給／透過圧	8.4 bar / 1 atm
総膜面積	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2 \cdot 256 \text{ 本}$
ステージカット	37%
透過純度	C_3H_6 98.6 mol%

分離原理 分子ふるい

細孔径差で C_3H_6 を選択透過

C_3H_6 4.0 Å は通し C_3H_8 4.3 Å を阻む

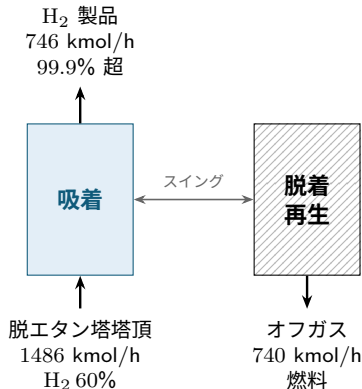
沸点でなく分子径+圧力差で駆動

→ $\alpha = 90$ 、蒸留 1.07 の約 65 倍効率

膜が粗濃縮・C3 塔が仕上げ

副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の H_2 リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$ を吸着して非吸着の H_2 を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

方式選定

深冷分離は -170°C 級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

キー諸元と性能

吸着材	活性炭	H_2 非吸着
総塔数	2 基	1 並列 $\times$ 2
塔径／層高	4.49 m	24.8 m
吸着／脱着時間	742 s	113 s
H_2 回収率	$\approx 84\%$	
H_2 純度	99.9% 超	
CH_4 捕捉	100%	

H_2 は製品として販売

オフガスは予熱炉の燃料に充てる

最適化手法

ベイズ最適化 TPE

Tree-structured Parzen Estimator

評価関数

年間総費用 TAC

$$\text{TAC} = \text{CAPEX}/n + \text{OPEX}$$

CAPEX: 資本的支出 Capital Expenditure

 n : 法定耐用年数 8 年

OPEX: 業務支出 Operational Expenditure

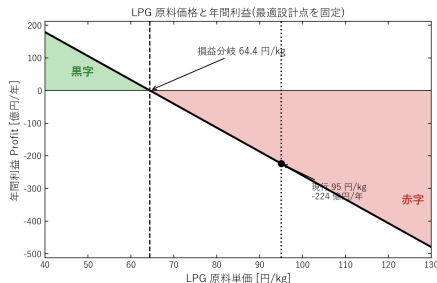
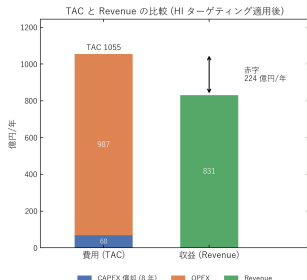
制約条件

- プロピレン純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- 水素純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器床 $\Delta P \leq 5 \text{ \%}$ / 総 $\leq 10 \text{ \%}$
- 反応器空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$
- 1 基あたり触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3$
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が冷媒で凝縮可能
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支の整合

入口温度	T_{in}	930 – 940	K
サイクル時間	t_{cyc}	12 – 25	min
反応器内径	D	9 – 12	m
浅床厚	L_{bed}	0.3 – 3.0	m
並列基数	N_{on}	6 – 8	—
触媒粒径	d_p	4 – 6	mm
PSA 塔径	D_P	2.9 – 5.0	m
PSA 層高	L_P	22 – 30	m
脱着基準	β	0.22 – 0.40	—
膜供給圧	P_H	7.5 – 9.5	bar
膜面積	A_{mem}	$5 \times 10^4 - 3 \times 10^5$	m^2
新規供給	F_{fresh}	1450 – 1750	kmol/h
塔圧力	P_1	16 – 20	bar
	P_2	7.7 – 8.2	bar
	P_3	16 – 19	bar
塔段数	N_1	30 – 60	—
	N_2	60 – 80	—
	N_3	115 – 160	—
フィード段	N_{f1}	22 – 28	—
フィード比	f_2	0.40 – 0.60	—
	f_3	0.60 – 0.90	—
組成分率	ϕ_1	0.90 – 0.999	—
還流比	R_2	10 – 15	—

費用が収益を上回り赤字、採算は原料価格に支配される

CAPEX を $n = 8$ 年で償却した年資本費と運転費 OPEX の和が総年経費 TAC。費用の大部分は OPEX。



TAC 1055 億円/年 償却 68 + OPEX 987 原料関連費が TAC の 65.9 % を占め価格感度が高い
 Revenue 831 億円/年 → **赤字 223.7 億 円/年** LPG 1 円/kg の変化が利益を 7.32 億円/年動かす
 製造原単価 262.4 円/kg 想定売価 150 32.2 % 減で黒字
 現行想定 95 円/kg → 損益分岐 **64.4 円/kg** 原料費

赤字の構造 ①選択率 80.1 % に律速され収率 81.2 % が頭打ち、投入プロパンの約 2 割が軽質ガスへ分解／②難分離 C_3H_6/C_3H_8 が C3 スプリッタに集中し装置 CAPEX の 61.8 % を占める。

LPG から PDH でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% を製造する全プロセスを設計し、全 23 変数の同時最適化で TAC を最小化した

成果

反応器 浅床軸流・多基スイングと床内 HGM 補温で断熱平衡の上限を緩和し、単通転化率 40.6 %・選択率 80.1 %

分離 脱ブタン・脱エタン・C3 スプリッタの 3 塔に、最難の C_3H_6/C_3H_8 を膜で粗濃縮するハイブリッドを併用、副生水素は PSA で 99.9 mol% 超に回収

最適化 全 23 変数を TPE ベイズ最適化で同時決定、熱統合で用役費を 214.7 億円/年削減

課題と展望

反応速度論に内在する選択率の頭打ちで総合収率は 81.2 % に留まり、難分離 C3 に設備費が集中する

原料費が TAC の 65.9 % を占め、現行想定 95 円/kg では赤字 **223.7 億円/年**

損益分岐は LPG 64.4 円/kg
→ 安価な原料を確保できる立地なら採算は大きく改善し得る

反応・分離・水素回収・熱統合を貫く全体同時最適化により、物理に根ざした最良設計点 trial #201 を提示した。